

碩士班《研究方法》單元 6.1

Research Proposal

研究計畫書

從定位、十大內容、逐節寫法到時態與格式——
含 AI 工具運用範例、完整案例地圖與課堂練習

重組自：@ 10. Research proposal (2025) + 單元 1.3 《生成式 AI 輔助研究》階段 8-9

新增：AI 工具實作範例 ×5 · 長照 AI 計畫書一頁地圖 · 學術參考文獻

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版 (English terms + 中文講解)

本單元四個部分 + 作業區

計畫書是前九個單元所有產出的「總組裝」

1 Section 1

定位 Positioning：計畫書是什麼、為什麼必要、BSc / MSc / PhD 的層級差異、十大內容總覽

2 Section 2

前段元素：Title、Introduction、Problem Statement、Objectives、Scope、Significance（AI 範例：標題精煉、問題陳述檢查）

3 Section 3

中段元素：文獻回顧、方法設計（SMART）、甘特圖、預期結果、時態（AI 範例：甘特圖草稿、段落檢查）

4 Section 4

格式與整合：APA 大綱、完整案例一頁地圖、模擬審查（AI 範例：模擬口試）、總檢核

教學重點 | 與其他單元的關係：研究問題、假設與設計來自單元 2.1，變數測量與工具來自 2.2 與 4.2-4.3，抽樣來自 4.1，統計方法來自 2.4-2.6，文獻回顧來自 5.1，倫理與 IRB 來自 7.1——計畫書把它們組裝成一份可辯護的文件。第 32-37 張為作業區（Part A 觀念題 + Part B 十節實作）。

What & Why：計畫書是什麼、為什麼必要

@10：a written, workable, well-planned idea within a specific scope to achieve a targeted objective

What 定義

- 詳細描述擬進行研究的書面文件：設計、時程與（若適用）預算
- 研究開始「之前」必須提交並通過
- 說明研究是什麼、如何進行、為何值得做、需時多久
- 文件三部曲：Pre-proposal 構想書 → Proposal 計畫書 → Technical Report 研究報告

Why 為什麼必要

- 告訴讀者：What 你要做什麼
- How 你打算怎麼做
- Where 你要在哪裡做（場域）
- Benefits 做成了有什麼好處
- 本質：在花費時間與資源之前，先接受同儕的可行性檢驗

教學重點 | 五個關鍵詞拆解：written（白紙黑字）、well-planned（想清楚）、idea（有主張）、specific scope（有邊界）、targeted objective（有目標）。



1

SECTION 1

計畫書的定位與層級 Positioning

不同學位層級，計畫書的任務完全不同

BSc 學方法、MSc/PhD 解問題並產出新知。

十大內容總覽——後面兩個 Part 逐節拆解。

BSc vs. MSc/PhD Proposal 層級差異

@10：知道自己在哪個層級，才知道要寫到多深

BSc 學士：To learn the methodology

- 目的：學會研究方法論
- 內容：Title、Objective、Scope、文獻回顧、方法、結果詮釋、結論
- 評量重點：流程是否完整、方法是否正確

MSc / PhD：To solve problems & produce something new

- 要解什麼問題？（What problem / How relevant）
- 怎麼解？方法可行且可研究嗎？（feasible & researchable）
- 在哪裡做？（場域可進入嗎）
- 有什麼好處？值得解嗎？有新東西嗎？
- PhD 加碼：Must be new——產品／方法／設備／理論／公式的新穎性＋對知識的貢獻（a must）

教學重點 | 碩士的「新」通常是「新場域、新對象、新組合」；博士的「新」必須是「對知識體系的貢獻」——寫計畫書前先誠實定位。

計畫書十大內容：每一節來自哪個單元

前面單元的總組裝



口試最常被問：③目的、④問題、⑥方法 三者是否一字對一字對得上？這是計畫書的骨架檢查。

教學重點 | 十節不是十座孤島：Title→Introduction→Problem→Objectives→Methodology→Expected Results 必須一路對齊。口試最常問的就是目的、研究問題、方法三者能否一字對一字對上——這是骨架檢查。



2

SECTION 2

前段元素： Title 到 Significance

計畫書的前三分之一決定審查者的第一印象

Title、Introduction、Problem Statement、Objectives、Scope、Significance 逐節拆解。

AI 範例：標題精煉、問題陳述四元素檢查。

Title 標題寫作原則

@10：標題會進入檢索系統——它是論文的第一個關鍵字

原則	說明
Concise & informative	簡潔且富含資訊——讀者一眼看出對象、變項、場域
利於檢索	標題常被 information-retrieval systems 使用——放入該領域的標準術語
避免縮寫與公式	Avoid abbreviations and formulae（領域公認縮寫除外）
寬窄配研究範圍	Broad or narrow 依 scope 決定——碩士論文宜窄不宜寬
建議句式	〔介入／變項〕對〔對象〕〔結果〕之影響：〔場域／設計〕——如「AI 摘要工具對長照機構護理師交班效率與紀錄品質之影響」

教學重點 | 檢查法：把標題丟進 Google Scholar 搜尋——出現的文獻是不是你的領域？不是，代表用詞偏了。

AI 範例 ①：標題生成與精煉

ChatGPT / Claude

改編自 @2 的經典 Prompt：從摘要生成候選標題

輸入 Prompt（可直接複製，替換 {} 內容）

You are a researcher in health informatics at NTUNHS. The text below is the abstract of my proposed study. Please generate 6 possible titles for this research proposal.

要求：1. Professional, accurate, and interesting to researchers in the field；2. 每個標題最多 12 個英文字（或 25 個中文字）；3. 至少 2 個標題要包含研究設計線索（如 quasi-experimental）；4. 中英文各半；5. 最後指出每個標題的優缺點（太寬？太窄？缺場域？）。

我的摘要：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

1. AI-Assisted Handover Documentation in Long-Term Care: A Quasi-Experimental Study——優：設計清楚；缺：未提結果變項。
2. 「AI 摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響」——優：變項齊備；缺：稍長。
3. Can AI Summarization Improve Nursing Handover?——優：吸睛；缺：疑問句不適合學位論文。
（其餘略）
建議：合併 1 與 2 的元素——對象+介入+雙結果+設計。

教學重點 | AI 給 6 個候選+優缺點，你負責合成第 7 個——標題的最終決定權（與責任）在研究者與指導教授。

Introduction 與 Problem Statement 寫法

@10：問題陳述要 specific、manageable、written to stimulate reader interest

1 Introduction 任務

解釋研究標題：你想讓讀者理解什麼？想解決什麼問題？如何解決？期望什麼？——讀者的第一印象。

2 問題的可解性

只陳述「做完這個研究後可能被解決」的問題——不可解的問題屬於背景，不是 problem statement。

3 一段一問題

每個問題一段，段內三件事：①介紹／解釋問題；②支持此問題存在的文獻；③如何解決。

4 四元素檢查

對照單元 1.1 問題陳述四元素的結構：基礎問題→多元觀點→知識缺口→核心研究問題——四元素俱全才算完整。

教學重點 | 常見病：problem statement 寫成「背景介紹」——通篇現象描述，沒有一句指出「未被解決的具體問題」。

問題陳述的四個組成（同單元 1.1）

基礎問題 → 多元觀點 → 知識缺口 → 核心研究問題

① 基礎問題

這個議題有多重要、多普遍

例：長照人力短缺，交班紀錄耗時

② 多元觀點

不同關係人怎麼看這件事

例：機構看成本、護理師看負荷、住民與家屬看安全

③ 知識缺口

還缺什麼、為什麼重要

例：長照場域證據不足、且缺紀錄品質指標

④ 核心研究問題

所以我要問什麼

例：AI 摘要能否縮短交班時間而不損紀錄完整性？

檢查法：③ 知識缺口必須由 ①② 自然推出，④ 的研究問題必須剛好對準 ③——三者對不上就是邏輯斷裂。

教學重點 | 四元素沿用單元 1.1：知識缺口必須由基礎問題與多元觀點自然推出，核心研究問題必須剛好對準缺口；三者對不上就是邏輯斷裂。

AI 範例 ②：問題陳述四元素檢查

ChatGPT / Claude

送出前讓 AI 當第一位審查者

輸入 Prompt（可直接複製，替換 [] 內容）

以下是我計畫書的 Problem Statement 草稿。請不要改寫。

請逐段檢查：1. 每段是否包含「問題介紹／支持文獻／解決方向」三件事？缺哪件？2. 整體是否具備四元素：基礎問題、多元觀點、知識缺口、核心研究問題？3. 哪些句子是「背景描述」而非「問題陳述」？4. 哪些主張沒有文獻支持（裸奔主張）？

輸出：段落編號／缺什麼／具體建議。

草稿：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

第 1 段：有問題介紹（文書負擔），但無支持文獻——「護理師 30% 時間花在文書」需要出處。

第 2 段：整段是長照政策背景描述，沒有陳述任何未解問題——建議壓縮成兩句併入第 1 段。

第 3 段：有缺口（長照場域證據少），但「多元觀點」缺失——建議補機構管理者與住民安全的視角。

整體：核心研究問題未明確寫出——結尾應以 1-2 個問句收束。

教學重點 | 「裸奔主張」清單直接變成你的查證待辦——每一條都要回單元 5.1 的檢索流程補文獻。

Research Objectives 寫作規則與動詞庫

@10：條列式、To + 動詞開頭、與方法設計互相呼應

規則／動詞組	內容
形式規則	Point form 條列；以 To + action verb 開頭；結論章將逐條回答這些目標
動詞組①（探究）	investigate, examine, explore, study, identify
動詞組②（判定）	determine, find out, verify, compare, evaluate
動詞組③（產製）	develop, design, prepare, produce, synthesize, monitor
範例	To identify the factors... / To develop a new teaching method... / To evaluate the effectiveness of... / To determine the relationship between...

教學重點 | 動詞選擇暗示研究類型：identify / explore 偏探索、determine / evaluate 偏驗證、develop / design 偏產製——與單元 2.1 的 RQ 句型對應。

Scope 與 Significance：邊界與價值

@10：一段話講完計畫、一節講清楚為什麼值得

Scope of Research 研究範圍

- 方法設計的「一般性」闡述——不進技術細節
- 告訴讀者研究的「限制與邊界」：對象、場域、期間、不處理什麼
- 一段話 concisely 講完整個研究計畫
- 示範：本研究以北部 2 家長照機構護理師為對象，於 12 個月內以準實驗前後測評估 AI 摘要工具，不涉及工具開發與成本分析

Significance of Study 研究重要性

- 研究成功後，對誰有什麼好處？
- 四個層次：Community 社群／Area 領域／Academic 學術／Global 全球議題
- 呼應 problem statement：解決了開頭陳述的問題
- 殘酷但真實：if the outcome is not important, we are not doing research

教學重點 | Scope 是「我不做什麼」的藝術——寫清楚邊界，審查者才不會拿你「沒打算做的事」扣分。

前段元素檢核表

- ☐ 標題含對象、介入／變項、結果與場域線索，且可被正確檢索
- ☐ Problem statement 每段三件事俱全，無裸奔主張、無純背景段
- ☐ Objectives 條列、To + 動詞，且與 RQ 一一對應（單元 2.1）
- ☐ Scope 一段講完計畫並明示「不做什麼」
- ☐ Significance 至少涵蓋社群與學術兩個層次，並回扣 problem

課堂練習／作業

課堂練習（30 分鐘）：用 AI 範例①②處理自己的標題與問題陳述草稿，繳交「修訂前後對照＋查證待辦清單」。



3

SECTION 3

中段元素：文獻、方法、時程與預期結果

計畫書的技術核心——審查委員花最多時間的地方

LR 在計畫書中的寫法、SMART 方法設計、甘特圖與里程碑、預期結果。

AI 範例：甘特圖草稿、預期結果推導。

計畫書中的 Literature Review

@10 五步流程＋兩個範例段落共同教訓

- 1 ① **Find / Search** 檢索文獻（單元 5.1 Section 2 的檢索策略）。
- 2 ② **Related** 篩出真正相關的文獻——每篇都要能扣連你的 RQ。
- 3 ③ **Read** 批判閱讀（單元 5.1 Section 3 的四技巧與四提問）。
- 4 ④ **Important content** 萃取重要內容——文獻矩陣與筆記卡。
- 5 ⑤ **Write in your own words** 用自己的話綜整成論證——@10 的兩個範例段落（AI 教育、社群媒體與心理健康）都採「Introduction→LR→Conclusion」迷你結構，但引用〔1〕〔2〕必須是查證過的真實文獻。

教學重點 | 計畫書的 LR 比論文精簡，但缺口論證不可少——詳細寫法見單元 5.1；AI 文獻的幻覺查證 SOP 同樣適用。

Methodology Design：SMART 準則

@10：Remember——Methodology, not Method（方法論，不只是方法）

字母	意義	在計畫書中的檢查
S - Specific	具體	目標明確不模糊：對象、介入、結果變項都指名
M - Measurable	可衡量	有量化指標或明確判準：交班時間（分鐘）、完整性評分
A - Achievable	可達成	在資源與條件下可實現：12 個月、2 家機構、無經費
R - Relevant	相關	與問題陳述高度相關：每個方法步驟都服務某個 objective
T - Time-bound	有時限	設定完成期限：對應甘特圖的里程碑

教學重點 | Methodology vs Method（單元 1.1）：計畫書要寫的是「為什麼這樣做」的整套邏輯，附上流程圖 flow chart 讓審查者一眼看懂。

Gantt Chart 甘特圖與里程碑

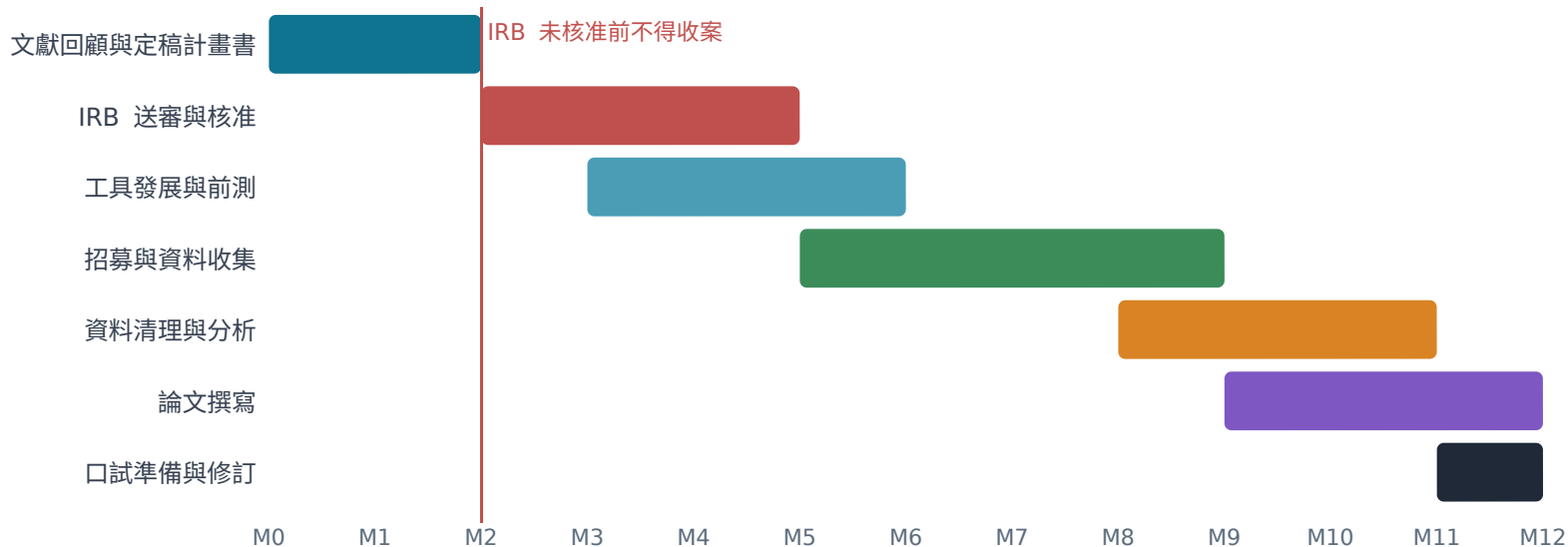
@10：任務時長對時間軸的圖形化——12 個月教學示意（案例 Q 實際時程見末頁）

活動 Activities	M1-2	M3-4	M5-6	M7-8	M9-10	M11-12
文獻回顧與工具準備	■	■				
IRB 送審與機構同意	■	■				
前測資料收集（基線）			■			
工具導入與後測收集				■	■	
資料分析					■	■
論文撰寫與口試準備						■

教學重點 | 甘特圖三功能（@10）：規劃排程、監控進度、呈現任務相依。Milestones 里程碑另列：如「M4 取得 IRB 核准」「M6 完成基線」——審查者用它檢查可行性。

12 個月時程範例：甘特圖

任務會重疊，IRB 通常比想像久



教學重點 | 時程表要留緩衝：IRB 補件、招募不如預期是常態；把「最可能延誤的三件事」先標出來。

AI 範例 ③：甘特圖草稿生成

ChatGPT / Claude

把方法章變成時程表——AI 起草、你校準

輸入 Prompt（可直接複製，替換 [] 內容）

根據我的研究設計，請產生 12 個月的甘特圖草稿。

設計摘要：準實驗前後測，2 家長照機構，需 IRB 審查；前測 4 週、導入適應期 4 週、後測 8 週；統計分析與論文撰寫收尾。

要求：1. 活動分解到 6-10 項，含相依關係（哪項不完成哪項不能開始）；2. 每項附時長與起訖月；3. 列出 4 個里程碑與判準；4. 標出「最可能延誤」的 2 個風險點與緩衝建議；5. 用表格輸出，可貼入 Excel。

AI 示範輸出（節錄）

活動：①文獻與工具準備（M1-2）→②IRB 送審（M1-4，相依：無）→③機構協調（M2-4）→④基線前測（M5-6，相依：②③）→⑤導入適應（M7）→⑥後測（M8-10）→⑦分析（M10-11）→⑧撰寫（M11-12）。

里程碑：M4 IRB 核准／M6 基線完成／M10 後測完成／M12 初稿完成。

風險點：IRB 審查逾期（緩衝：M1 即送件；準備補件清單）；機構收案季節性人力吃緊（緩衝：後測窗口加寬 2 週）。（表格略）

教學重點 | 「相依關係」與「風險點」是 AI 草稿最有價值的部分——多數學生的甘特圖只有色塊，沒有邏輯。最終時程仍需與指導教授、場域確認。

Expected Results：理論 → 假設 → 預期觀察

寫作示範（@10 運動與血壓例）

「It is expected in this study that.....」的完整推導鏈

推導鏈（Theory → Hypothesis → Expected Results）

① Theory 理論：引用既有理論說明「為什麼 X 會影響 Y」——含機制（Mechanism 1、2）。

② Hypothesis 假設：基於理論寫出方向性假設——「我們假設 X 對 Y 有負向效果」。

③ Expected Results 預期結果：若假設為真，預期觀察到什麼——寫成可檢驗的具體敘述（2-4 條）。

④ 呼應 Methods：預期結果必須是你的設計「量得到」的東西。

示範：運動對血壓的效果（@10 原例改寫）

理論：運動與血壓理論預測運動經由〔機制 1：血管彈性〕〔機制 2：體重控制〕降低血壓。

假設：運動對血壓有負向效果。

預期結果：

1. 運動組血壓低於非運動組；
2. 運動量越大、血壓越低（劑量反應）；
3. 效果在高血壓者身上比血壓正常者更強（調節效果）。

方法呼應：RCT，100 位高血壓參與者隨機分派運動／非運動組。

教學重點 | 長照 AI 對照例：「預期導入後交班準備時間縮短且紀錄完整性不低於導入前（非劣性）」——預期結果寫得越可檢驗，口試越好答。

TENSES 各節時態速查表

@10：計畫書描述「將要做的事」——時態錯了會被一眼看穿

節	時態
Introduction / Problem Statement	現在式＋過去式（引文獻）＋未來式（研究打算）
Research Objectives	不定詞 To＋原形動詞（To investigate...）
Scope of Research	未來式（本研究「將」以……為範圍）
Significance of Study	未來式（研究成果「將」有助於……）
Literature Review	現在式＋過去式＋未來式混用（發現用過去、通則用現在）
Methodology / Gantt / Expected Results	未來式（將採用……、預期……）

教學重點 | 計畫書通過、研究做完之後，論文的方法章改寫為「過去式」（單元 6.2）——同一段文字，兩個人生階段，兩種時態。

4

SECTION 4

格式、完整案例與模擬審查

把十節組裝成一份可辯護的文件

APA 大綱格式、抄襲防範、長照 AI 計畫書一頁地圖。

AI 範例：模擬計畫書審查——送出前先被拷問一輪。

Outline Formats : APA / MLA 與標準大綱

@10：依系所規定選格式——健康科學領域多用 APA

格式	要點
APA Format	APA（American Psychological Association）：獨立封面頁（標題、作者、機構；APA 7 學生版免 running head）；頁首含頁碼；通常要求 Abstract；引用清單標題為 References——見 apastyle.apa.org 與課程資料夾之 APA 7 指南
MLA Format	MLA（Modern Language Association）：人文學科常用——認得即可
標準大綱骨架	Introduction（hook + 讀者定位 + thesis statement）→ Body（支持論點的段落）→ Conclusion（總結 + call to action）
Plagiarism 提醒	直接複製須引號 + 出處；take idea 也要註明來源——用自己的話改寫 + 引用（詳見單元 5.1 抄襲四型）

教學重點 | 格式不是裝飾：審查者用格式的整潔度預判研究的嚴謹度——第一頁就走樣，內容再好都吃虧。

完整案例：長照 AI 計畫書一頁地圖

十大內容 × 本課程貫穿案例——各節一句話

節	本案例的一句話
Title	AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響：非同期導入之準實驗研究
Problem	文書負擔壓縮照護時間；長照場域缺乏「時間+品質」並測的量化證據（缺口）
Objectives	To determine 交班時間變化； To evaluate 紀錄完整性是否非劣性； To explore 使用者負荷與信任
Scope	北部 2 家機構、62 人、12 個月；非同期導入並含對照機構，不含工具開發與成本效益
Significance	機構：導入決策依據；學術：填補長照場域量化證據
Lit. Review	醫院場域證據+長照質性研究+缺口論證（單元 5.1 文獻矩陣）
Methodology	非同期導入準實驗，配對分析並以 DiD 估計；量表經專家效度與預試（單元 2.2、4.1、4.3）
Gantt	12 個月、6 個里程碑（時程細節見末頁案例應用）
Expected Results	預期時間縮短且完整性非劣；預期負荷下降但需檢驗二次確認負擔

教學重點 | 這張表是計畫書的「一致性檢查器」：任兩列對不上（如 **Objectives** 有但 **Methodology** 沒有），就是審查意見的來源。各節之依據與甘特圖見本單元末之案例應用頁。

AI 範例 ④：模擬計畫書口試

ChatGPT / Claude

送出前先被三位虛擬委員拷問一輪（承接單元 1.3 階段 9）

輸入 Prompt（可直接複製，替換 [] 內容）

請扮演我的碩士論文計畫書口試委員會，共 3 位：A 研究方法專家（挑設計與效度）、B 統計專家（挑分析與樣本）、C 實務專家（挑長照場域可行性與價值）。

規則：每位委員輪流問 1 題，等我作答後追問 1 次再換人，共 3 輪；問題要針對我計畫書的具體內容，不要問通用題；我答得空泛時請當場指出。

我的計畫書摘要：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

委員 A：你以 B 機構為對照組，但兩機構資訊化程度不同——如何區分「工具效果」與「機構差異」？

（作答後）追問：你說會「統計調整」，請具體說明調整哪些變項、為什麼是這些？

委員 B：主要結果的效果量引自醫院研究，長照場域變異可能更大，樣本數會不會低估？

委員 C：夜班人力最吃緊，收案流程會不會系統性漏掉夜班？

教學重點 | 跑 3 輪後，把「答得最卡的 3 題」寫成計畫書的補充段落或口試備用投影片——這是性價比最高的送審前準備。

模擬審查：三位口委問的完全不同

方法學 / 領域專家 / 實務產業

方法學口委

- 抽樣怎麼來？代表性？
- 為何用這個統計？前提查了嗎？
- 效應量與 CI 呢？

領域專家口委

- 這個結果在臨床上有意義嗎？
- 和既有做法比，好在哪？
- 場域限制會不會推翻結論？

實務 / 產業口委

- 落地要多少成本與訓練？
- 誰來維護？法規過得了嗎？
- 病人與家屬接受度如何？

練法：每個角色至少問 3 題（可再追加），你限時 90 秒作答；答不出來的就是要補的洞。

注意：AI 扮演的口委不會問「你這個資料哪來的」這類現場細節——真人口委會。

教學重點 | 送出前先讓 AI 輪流扮演三種口委各問 3-5 題（下方各舉 3 例）；答不出來的，就是計畫書要補的洞。

AI 範例 ⑤：計畫書一致性總檢

ChatGPT / Claude

用「一頁地圖」邏輯檢查前後對齊

輸入 Prompt（可直接複製，替換 [] 內容）

以下是我完整的計畫書草稿。請進行「一致性審查」，只抓前後不對齊的地方：

1. Objectives 中的每一條，Methodology 是否都有對應的測量與分析？
2. Expected results 是否都能被設計「量得到」？
3. Problem statement 承諾要解的問題，結論處是否有機會回答？
4. Gantt 的活動是否涵蓋 Methodology 的所有步驟？時長是否合理？
5. Scope 說不做的事，其他章節是否偷偷又出現？

輸出：不一致點／位置（節）／建議修法。

草稿：〔貼上〕

AI 示範輸出（節錄）

1. Objective 3 「探討使用者信任」—— Methodology 無信任量表，需補工具或刪目標。
2. Expected result 「照護品質提升」——設計只測紀錄完整性，量不到「照護品質」，措辭需降級。
3. Gantt 缺「預試」活動，但 Methodology 寫了預試——時程需補入 M4-5。
4. Scope 說「不含成本分析」，但 Significance 卻承諾「提供成本效益依據」——二擇一。

教學重點 | 一致性錯誤是計畫書審查意見的最大宗——它不需要學術天分，只需要系統性檢查，正是 AI 的強項。

計畫書寫作中的 AI：可以與不可以

本課程立場——組裝與檢查可輔助，承諾與判斷是你的

可以（輔助與加速）

- 生成候選標題並分析優缺點
- 檢查問題陳述元素與裸奔主張
- 起草甘特圖（相依關係與風險點）
- 模擬口試與一致性總檢
- 潤飾自己撰寫的段落（附修改對照）

不可以（紅線）

- 整章由 AI 代寫充當自己的計畫
- 引用 AI 生成的未查證文獻
- 讓 AI 憑空編造預期結果或預算數字
- 用 AI 美化可行性（明知做不到仍承諾）
- 隱瞞 AI 使用（依系所規範揭露）

教學重點 | 計畫書是一份「承諾」：每一句未來式，口試與畢業時都要兌現——AI 可以幫你檢查承諾，不能替你承擔承諾。

計畫書送審前總檢核表

- ☐ 十大內容齊備，且「一頁地圖」檢查通過（任兩節互相對齊）
- ☐ Problem-Objectives-Methodology-Expected Results 四者一路貫通
- ☐ SMART 五項逐一過關；甘特圖含里程碑、相依與緩衝
- ☐ 各節時態正確（未來式為主）；格式符合系所規範（APA）
- ☐ 通過 AI 模擬口試 3 輪；最弱 3 題已補強
- ☐ AI 使用聲明與引用查證紀錄齊備（單元 1.3 階段 8）

課堂練習／作業

學期作業：迷你研究計畫書（Part A 觀念題 + Part B 十節實作）——完整題目、繳交規定與評分配比見次頁起的作業區。



作業 ASSIGNMENT

迷你研究計畫書

Take-home Assignment · Mini Research Proposal

Part A 觀念題（6 題）+ Part B 實作題（十節迷你計畫書）。

作業目標：把十節內容一路對齊，並以 AI 完成一致性總檢與模擬口試。

作業說明與繳交

重點是十節之間對得上，而非篇幅

項目	說明
形式	一份報告（PDF 或 Word），以本單元十節為章節架構
篇幅	Part A 每題 3-5 句；Part B 迷你計畫書 5-8 頁
對象	以自己的碩士論文題目為主；尚未定題者可沿用課程貫穿案例
必附文件	① 一頁地圖（十節各一句）② AI 模擬口試對話紀錄與補強說明③ AI 使用聲明
AI 使用	可用於標題精煉、問題陳述檢查、甘特圖草稿與一致性總檢，但須逐項查證並揭露
評分配比	一致性 40%、方法可行性 30%、問題與缺口論證 20%、格式與時態 10%

教學重點 | 評分權重最重的是「一致性」：**Problem、Objectives、Methodology、Expected Results** 四者能否一字對一字對上。這一項不過關，其餘寫得再漂亮也救不回來。

六題觀念題（每題 3-5 句）

- ☐ A1 碩士層級與學士層級計畫書的差異，除了篇幅之外最關鍵的是哪一項？為什麼？
- ☐ A2 問題陳述的四個組成（單元 1.1）各是什麼？舉一個「缺了其中一項」的例子並說明後果。
- ☐ A3 研究目的與研究問題如何一一對應？以你的題目各寫一組示範。
- ☐ A4 SMART 五項中，碩士生最常失守的是哪一項？以自己的題目說明如何補救。
- ☐ A5 Scope 與 Significance 各回答什麼問題？為何 Scope 一定要明示「不做什麼」？
- ☐ A6 為何計畫書以未來式為主，而文獻回顧一節卻是三種時態混用？

作答提示

提示：A1 想「有無獨立方法論貢獻」；A2 對照本單元 Section 2 的四組成圖；A4 多半失守在 Achievable（時程與資源）；A6 想「已知事實用現在式、他人做過的事用過去式、自己要做的事用未來式」。

迷你計畫書：十節各寫一句，先把地圖畫出來

先填滿本表，確認任兩列都對得上，再展開成 5-8 頁

節 Section	你要寫的一句話（自行填寫）
Title 標題	含對象、介入／變項、結果與場域
Problem 問題陳述	基礎問題 → 多元觀點 → 知識缺口 → 核心研究問題
Objectives 研究目的	To + 動詞，逐條列出，與研究問題一一對應
Scope 範圍	做什麼、不做什麼
Significance 重要性	至少涵蓋實務與學術兩個層次
Literature Review 文獻回顧	三段：已知 → 未知 → 本研究的位置
Methodology 方法	設計、對象、變項、分析方法（須通過 SMART）
Gantt 時程	月數、里程碑、相依關係與緩衝
Expected Results 預期結果	理論 → 假設 → 預期觀察，逐條對應 Objectives

教學重點 | 評分時老師會橫向比對：**Objectives** 有的，**Methodology** 是否量得到？**Methodology** 量的，**Expected Results** 是否寫得出來？任一列對不上，就是口試意見的來源。

References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻

- Punch, K. F. (2016). *Developing Effective Research Proposals* (3rd ed.). SAGE.
- Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (2013). *Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals* (6th ed.). SAGE.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE.
- Krathwohl, D. R., & Smith, N. L. (2005). *How to Prepare a Dissertation Proposal*. Syracuse University Press.
- American Psychological Association (2020). *Publication Manual of the APA* (7th ed.). (格式；另見課程資料夾 APA Style Guide)
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36. (SMART 準則出處)
 - 課程檔案：@ 10. Research proposal (2025)；6-1 Tips on 撰寫研究計畫；8Appendix-3 訂立研究論文寫作計畫；單元 1.3 《生成式 AI 輔助研究》階段 8–9。

CLOSING

計畫書是承諾，不是作文

十節內容、一條主線：你要解什麼問題、怎麼解、憑什麼相信你解得了。

Problem 對齊 Objectives、Objectives 對齊 Methodology、
Methodology 對齊 Expected Results 與 Gantt——
一致性就是說服力；AI 可以檢查每一個對齊，兌現承諾的永遠是你。

下一步：完成迷你計畫書，進入單元 6.3 的口頭發表與計畫書口試演練。

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
Google Scholar	scholar.google.com/
Claude	claude.ai/
ChatGPT	chatgpt.com/

案例應用：計畫書十節的一致性檢查

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

計畫書十大內容之組裝，以及節與節之間的一致性檢查。

②

案例怎麼用

- 十節逐一填入案例 Q（見本單元第 26 頁），每節僅以一句話陳述。
- 任兩列對不上即為審查意見來源：Objectives 有而 Methodology 無者，須補。
- 甘特圖 12 個月、6 個里程碑，時點與方法章第 3.5 節資料蒐集流程對齊。
- 樣本數 34 人須與 2.6 之事前檢定力分析一致，不得於他處另行宣稱。
- 預期結果須與 6.2 之結果段呼應，且不得預告未經規劃之分析。

③

產出什麼證據

12 個月甘特圖與六個里程碑（次頁）；十節對照表見本單元第 26 頁。

④

承接關係

上游：承自 5.2 之 ROBINS-I 自評 | 下游：交棒 6.2，將計畫書改寫為論文。

教學重點 這張表是計畫書的一致性檢查器。審查者不必逐字讀完，只要橫向比對兩列就能找出破綻——所以送出前，請自己先比對一次。

示範產物： 12 個月甘特圖與六個里程碑

十節對照表見本單元第 26 頁；此頁補其時程面，兩者須逐項對得上

階段	月份	工作內容	里程碑
準備	M1 至 M2	IRB 送審、觀察者訓練與校準（ICC = .91）、量表預試 30 人	★ M2 IRB 核准
前測	M2 至 M3	A、B 兩機構同步觀察計時，每人 12 次；問卷第一波	★ M3 前測資料收齊
A 機構導入與後測	M3 至 M12	2026 年 11 月導入；持續觀察計時、系統日誌每月匯出	★ M4 A 機構導入完成
B 機構導入與後測	M6 至 M12	2027 年 2 月延後導入，同期作為對照至 M6	★ M7 B 機構導入完成
質性訪談	M9 至 M11	依量性結果挑選兩端極端案例，訪談 12 人（案例 L）	★ M11 資料飽和確認
分析與寫作	M11 至 M12	主分析、敏感度分析、兩軌整合、論文撰寫	★ M12 初稿完成

教學重點 甘特圖最常見的錯誤，是時程與方法章對不上。本表的 M3 與 M6 兩個導入時點，必須與第 26 頁 Scope 欄的「非同期導入」完全一致。